

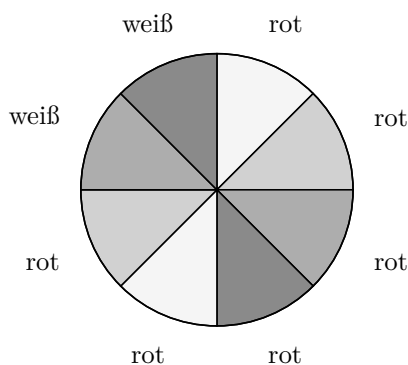
Daten

- 1) a) 26 Kinder (alle) b) Rot = 11, Blau = 7 c) Anzahlen = 1, 2, 3, 4 (für 1, 2, 3, 5)
- 2) a) $\frac{17}{26} \approx 0,654 \approx 65,4\%$ b) $\frac{16}{28} = \frac{4}{7} \approx 0,571 \approx 57,1\%$
- 3) a) 20 je Linie (100 : 5) b) 40 Besucher c) 65 Punkte (60 und eine Hilfslinie zu je 5)
- 4) a) 270 Tausend = 270 000 Besucher b) Dienstag, Freitag und Sonntag; der Samstag mit genau 220 zählt nicht c) 400 Tausend hat genau das Jahr 2022, es zählt nicht; weniger hatten die Jahre 2019 und 2021 d) Balken Mi bis 230 (drei Hilfslinien über 200) e) Säule So bis 1,45 (die Hilfslinie zwischen 1,4 und 1,5)
- 5) a) a) 38 : 3,8 = 10 Mio. je Kästchen; b) $5,9 \cdot 10 = 59$, also Italien; c) Frankreich = $68 : 10 = 6,8$ Kästchen hoch b) ausgelassen c) a) 84 : 7 = 12 je Linie; b) A = 72 Kirsche, B und E = 84 Apfel und Birne, C = 48 Banane, D = 36 Traube d) a) $180 : 6 = 30$ je Linie; b) A = 90 Fisch, B und D = 60 Hamster und Vogel, C = 180 Katze, E = 150 Hund

Wahrscheinlichkeit

- 6) a) 4 Paare: (grau; gelb), (grau; weiß), (grün; gelb), (grün; weiß) b) $3 \cdot 2 = 6$ Kombinationen c) 6 Ergebnisse: (Kopf; 1), (Kopf; 2), (Kopf; 3), (Zahl; 1), (Zahl; 2), (Zahl; 3)
- 7) a) 6 Zahlen: 147, 174, 417, 471, 714, 741; gerade sind 174 und 714, Anteil $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ b) 751 c) 4 Ergebnisse: (rot; rot), (rot; blau), (blau; rot), (blau; blau) d) 9 Zahlen: 44, 45, 46, 54, 55, 56, 64, 65, 66 e) 6 Paare: (1; 4), (2; 4), (3; 4), (4; 4), (5; 4), (6; 4) f) 9 g) $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ Codes (248, 284, 428, 482, 824, 842) h) $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ Codes
- 8) a) möglich: 35 Lose (30 Nieten und 5 Gewinne), günstig: 5 Gewinne b) $\frac{1}{6}$ c) $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$
- 9) a) $\frac{9}{50} = 0,18 = 18\%$ b) $\frac{5}{8} = 0,625 = 62,5\%$ c) $\frac{1}{8} = 0,125 = 12,5\%$ d) $\frac{15}{45+15} = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$ e) Ja: $\frac{1}{350}$, denn $600 - 251 + 1 = 350$ Lose, eines gewinnt. f) $\frac{4}{60} = \frac{1}{15}$ g) $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ h) $0,75 \cdot 4 = 3$ Felder
- 10) a) 8 Felder insgesamt, also 2 weiße Felder b) Nein: $\frac{3}{16}$, denn es sind nur noch 16 Muffins da, davon 3 mit Chili. c) Ja: $\frac{4}{50}$, denn Lose mit Endziffer 5 sind 205, 215, ..., 695, also 50 Lose; davon enden auf 45: 245, 345, 445, 545, 645 – ohne 445 bleiben 4. d) Nein: Lose mit Endziffer 2 sind 202, 212, ..., 792, also 60 Lose; davon enden auf 72: 272, 372, 472, 572, 672, 772 – ohne 572 bleiben 5, also $\frac{5}{60} = \frac{1}{12}$.

10a)

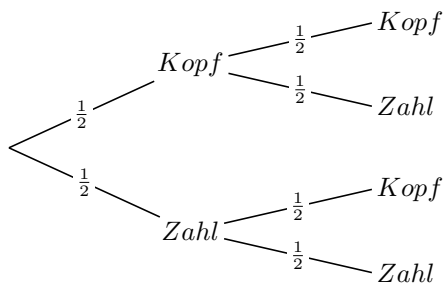


11) a) Mond

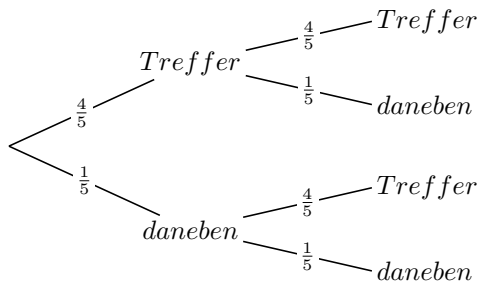
12) a) mittlere Dose

13) a) ohne Zurücklegen b) an jedem Ast $\frac{1}{2}$ c) erste Stufe daneben $\frac{1}{5}$; nach Treffer: Treffer $\frac{4}{5}$; nach daneben: daneben $\frac{1}{5}$

13b)

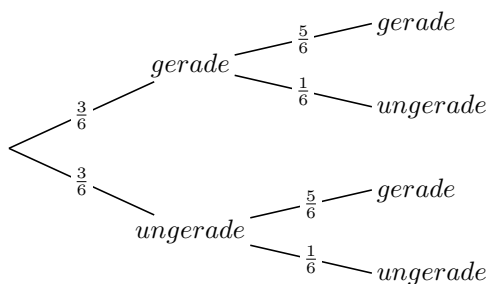


13c)

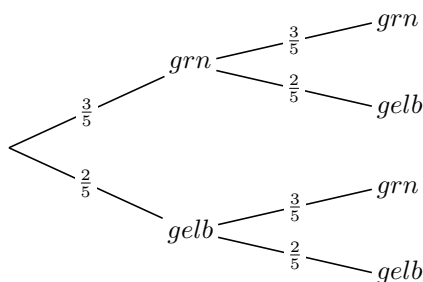


14) a) grüner Würfel ungerade $\frac{3}{6}$; gelber Würfel an beiden Punkten gerade $\frac{5}{6}$, ungerade $\frac{1}{6}$ b) an jedem Punkt grün $\frac{3}{5}$, gelb $\frac{2}{5}$ – das Glücksrad ändert sich nicht c) $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ – jede Woche liegen wieder alle drei Zettel im Topf. d) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{6}{16} + \frac{1}{16} = \frac{7}{16}$ e) $\frac{25}{64} + \frac{4}{64} + \frac{1}{64} = \frac{30}{64} = \frac{15}{32}$ f) $1 - \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{6} = 1 - \frac{15}{36} = \frac{21}{36} = \frac{7}{12}$

14a)

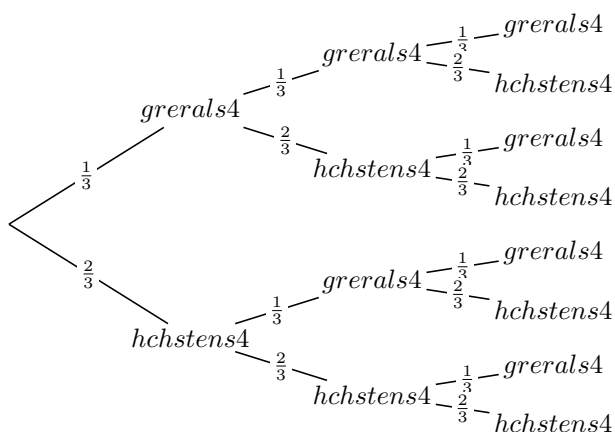
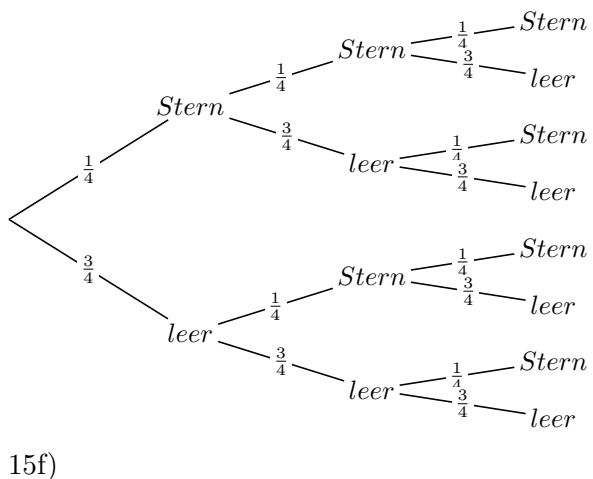
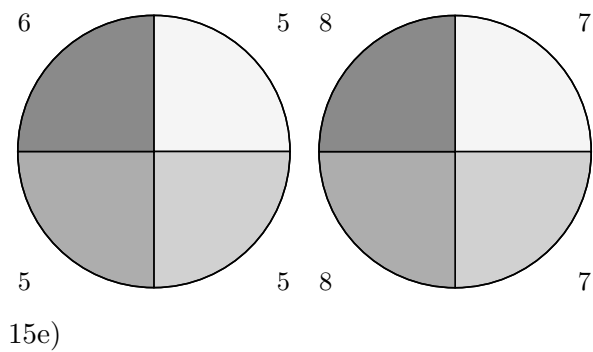


14b)



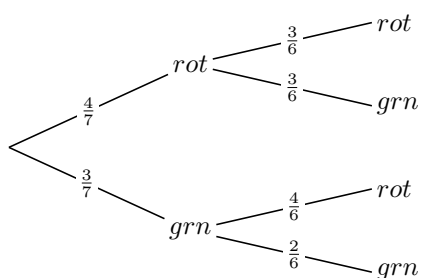
15) a) Nein: 66 hat $\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{2}{16}$, 77 hat $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$. b) Nein: Zwei gleiche Augenzahlen haben $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, eine 1 im ersten Wurf hat auch $\frac{1}{6}$ – beide sind gleich wahrscheinlich. c) z. B. links 5, 5, 5, 6 und rechts 7, 7, 8, 8: $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$ d) z. B. eine 3 durch eine 2 ersetzen: $\frac{2}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$ e) an jedem Ast Stern $\frac{1}{4}$, leer $\frac{3}{4}$; $3 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{9}{64} + \frac{1}{64} = \frac{10}{64} = \frac{5}{32}$ f) an jedem Ast größer als $4 \frac{1}{3}$, höchstens $4 \frac{2}{3}$; $3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{27} + \frac{1}{27} = \frac{3}{27}$

15c)



16) a) 8 Kekse, davon 3 mit Schoko b) $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{6}{56} = \frac{3}{28}$ c) erste Stufe grün $\frac{3}{7}$; nach rot: rot $\frac{3}{6}$; nach grün: rot $\frac{4}{6}$, grün $\frac{2}{6}$

16c)



17) a) $\frac{6}{7} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{7}$ b) erste Stufe ohne Nuss $\frac{10}{15}$; nach ohne, Nuss: Nuss $\frac{4}{13}$ c) $\frac{1}{9} + \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{8} + \frac{8}{9} \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{7} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$
 d) Drei rote: $\frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{3}{13} = \frac{60}{2730}$, drei grüne: $\frac{3}{15} \cdot \frac{2}{14} \cdot \frac{1}{13} = \frac{6}{2730}$ – zehnmal so wahrscheinlich, nicht doppelt.
 e) (Vanille; Pflaume), (Pflaume; Vanille), (Vanille; Vanille); $\frac{15}{18} \cdot \frac{14}{17} = \frac{210}{306} = \frac{35}{51} \approx 0,686$; Ereignis: beide

Berliner haben die gleiche Füllung. f) (Marzipan; Nougat), (Nougat; Marzipan), (Marzipan; Marzipan);
 $\frac{13}{15} \cdot \frac{12}{14} = \frac{156}{210} = \frac{26}{35} \approx 0,743$; Ereignis: genau eine Praline mit Marzipan.

17b)

